

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Informática - Campus São Gabriel - Curso de Sistemas de Informação
Algoritmos e Técnicas de Programação (ATP)
Professor: Eduardo Habib Bechelane Maia

Laboratório 2

Neste momento, já conhecemos expressões aritméticas usando operadores tais como: +, -, *, /, e %.

Entretanto, estes operadores são limitados para resolvermos problemas matemáticos complexos. Para isso, o C# disponibiliza uma classe com funções matemáticas mais elaboradas. Seu nome é Math.

Algumas das funções disponíveis nesta classe são:

Função	Finalidade
Math.Abs(i)	Retorna o valor absoluto de i.
Math.Ceiling(d)	Arredonda para cima, para o próximo valor inteiro maior que d.
Math.Floor(d)	Arredonda para baixo, para o próximo valor inteiro menor que d.
Math.Log(d)	Retorna o logaritmo natural de d.
Math.Log10(d)	calcula o logaritmo na base 10 de d.
Math.Log(d,b)	Retorna o logaritmo de d na base b.
Math.Pow(d1, d2)	retorna d1 elevado a d2.
Math.PI	retorna valor de PI.
Math.Sin(d)	Retorna o seno de d.
Math.Cos(d)	Retorna o cosseno de d.
Math.Sqrt(d)	Retorna a raiz quadrada de d.

Exemplo:

O programa abaixo calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo dados os seus catetos, pelo Teorema de Pitágoras: $a = \sqrt{b^2 + c^2}$.

```
/*  
PUCMINAS _ Sao Gabriel Disciplina: ATP  
Programador : <Nome>  
Descricao : Calcula a hipotenusa de um triangulo retangulo dados os  
seus catetos .
```

Entrada : Lados b e c de um triangulo retangulo. Saida: impressao do cateto.

```
*/
using System;

namespace Lab2
{
    class Program
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {
            double a, b = 0, c = 0;
            string valorB = "";

            //Lê o valor do cateto b
            Console.WriteLine("Digite o valor de b: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            b = Double.Parse(valorB);

            //Lê o valor do cateto c. Aqui, em um único passo é feita a
            leitura e conversão para double
            Console.WriteLine("Digite o valor de c: ");
            c = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Calculando o valor de a.
            a = Math.Sqrt(Math.Pow(b,2) + Math.Pow(c,2));
            Console.WriteLine(" a = " + a);

            Console.Read();
        }
    }
}
```

Exercício 1:

Considere a seguinte equação do segundo grau na forma genérica:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$$

onde as raízes são:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad e \quad \Delta = b^2 - 4ac \quad (2)$$

1. Faça um algoritmo que encontre as raízes de uma equação do segundo grau dados os coeficientes a, b e c.
2. O usuário deverá obrigatoriamente entrar com os coeficientes a, b e c.
3. Retorne para o usuário raízes da equação
4. Na tela, os valores de x1 e x2 deverão ser exibidos alinhados, um embaixo do outro.

Por exemplo:

x1	23.00
x2	-145.14

Exercício 2

Faça um programa que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:

- a) o novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado;
- b) o novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado;